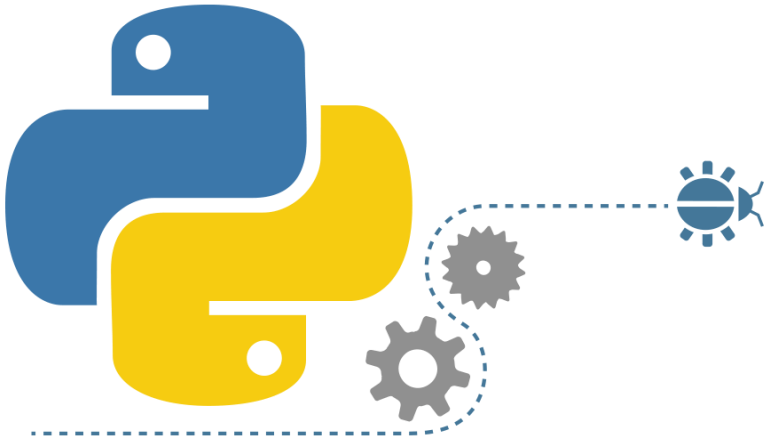
Cách khai báo và sử dụng List

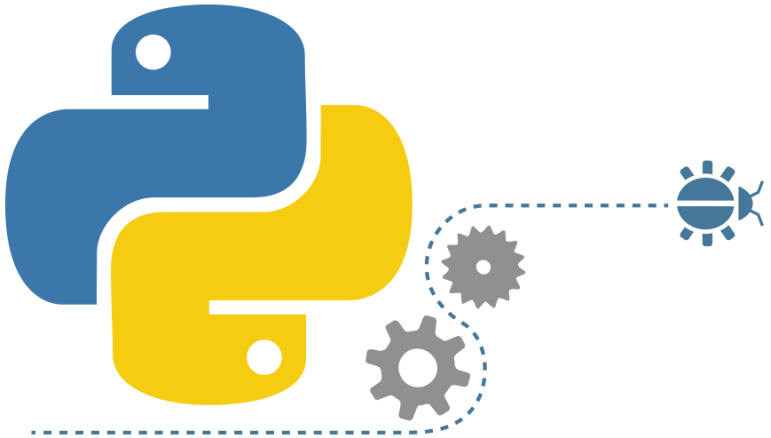
1. Định nghĩa List
2. Cách khai báo và sử dụng List
3. Cách duyệt List
4. Gán giá trị cho các phần tử trong List
5. Phương thức insert
6. Phương thức append
7. Phương thức remove, del
8. Phương thức reverse
9. Phương thức sort
10. Slicing-Trích lọc list
11. List đa chiều
12. Bài tập rèn luyện-xử lý list-1
13. Bài tập rèn luyện-xử lý list-2
14. Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều
15. Các bài tập tự rèn luyện



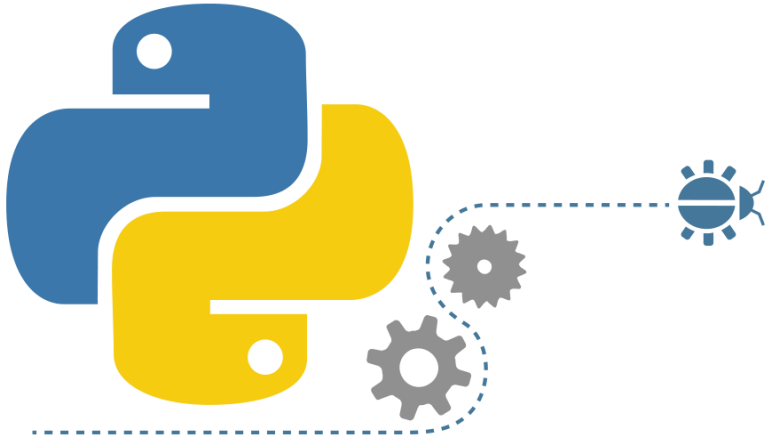
1. Định nghĩa List

List trong Python là cấu trúc mảng và các phần tử có index có thứ tự, bắt đầu từ 0.

Để biết được số lượng phần tử của 1 List, có thể sử dụng hàm len(array) để lấy số lượng phần tử của mảng tham số truyền vào.



2. Cách khai báo và sử dụng List



Nội dung bài học

List trong Python là một đối tượng dùng để lưu tập các đối tượng khác. List có thể chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào. Tuy nhiên ta nên thống nhất một kiểu để dễ dàng trong quá trình xử lý.

-Khai báo list rỗng:

lst = []

-Khai báo list có các giá trị:

lst = [2, -3, 0, 4, -1]

-Khai báo list có 10 phần tử với giá trị mặc định là 0:

lst=[0]*10

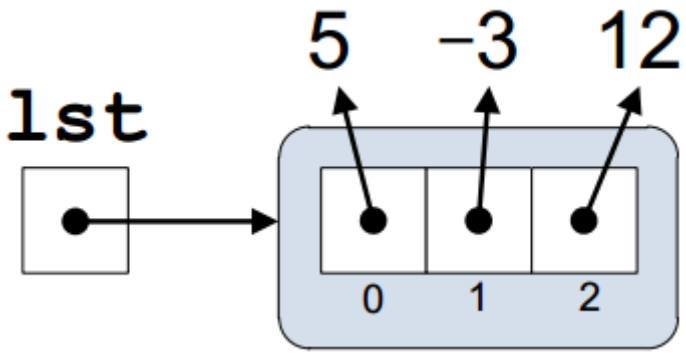
-Khai báo list có 10 phần tử với giá trị mặc định là 0.5:

lst=[0.5]*10

Nội dung bài học

Ví dụ:

lst=[5,-3,12]

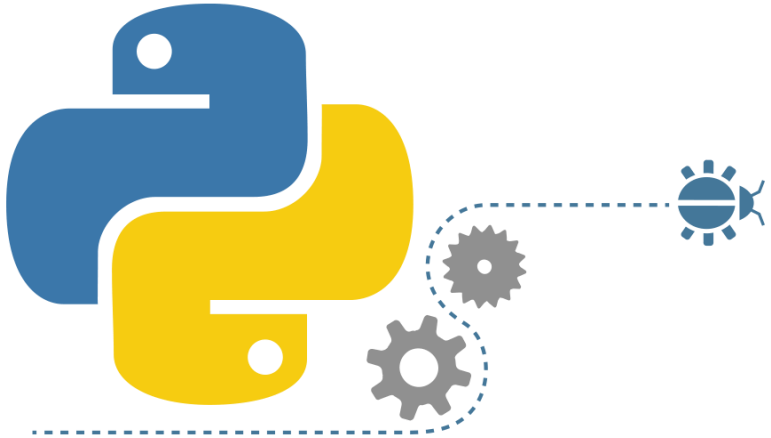



```
print(lst[0])

print(lst)

print(len(lst))
```

3. Cách duyệt List



Nội dung bài học

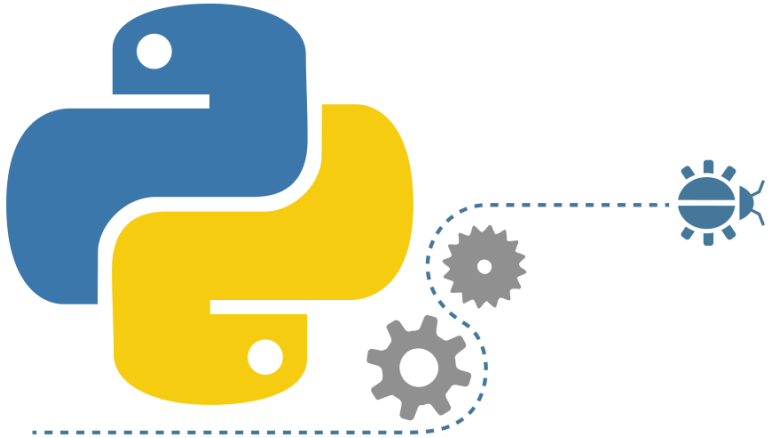
Với Python, ta có thể duyệt list theo nhiều cách. Bài học hướng dẫn 2 cách:

- Duyệt theo collection
- Duyệt theo chỉ số index

```
print("*"*35)
lst=[5,7,2,9,6,3,10,17,16]
for x in lst:
    print(x,end='\t')
print()
print("*"*35)
for i in range(len(lst)):
    x=lst[i]
    print(x,end='\t')
print()
print("*"*35)
for i in range(len(lst)-1,-1,-1):
    x=lst[i]
    print(x,end='\t')
```

```
***********************************
5	7	2	9	6	3	10	17	16
***********************************
5	7	2	9	6	3	10	17	16
***********************************
16	17	10	3	6	9	2	7	5
```

4. Gán giá trị cho các phần tử trong List

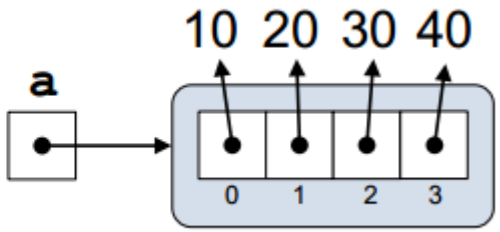


Nội dung bài học

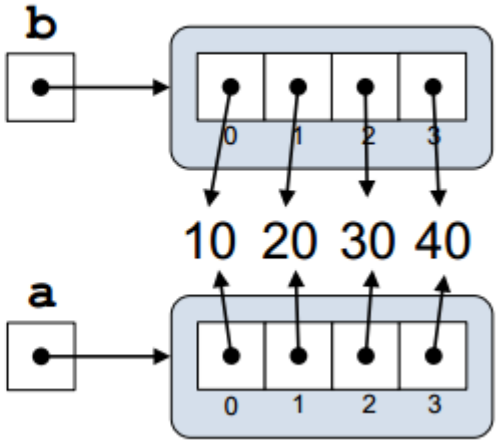
lst = [2, 4, 6, 8] ➔lst tham chiếu tới List

lst[2]➔tham chiếu tới phần tử thứ 2 (giá trị =6)

```
a = [10, 20, 30, 40]
```

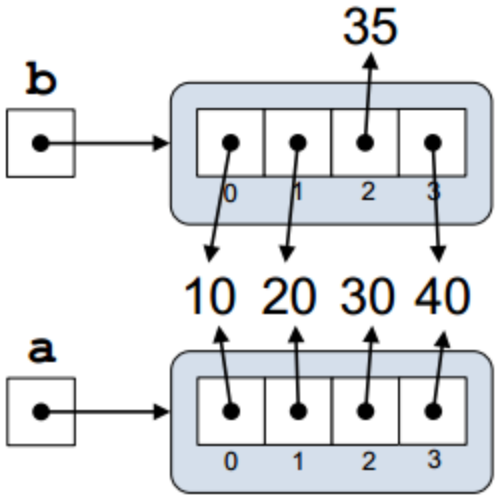



```
b = [10, 20, 30, 40]
```



Nội dung bài học

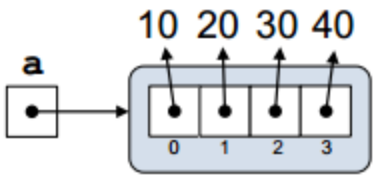
```
b[2] = 35
```



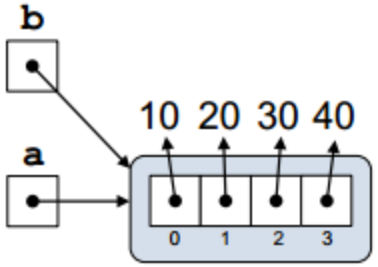
Nội dung bài học

Ví dụ gán tham chiếu:

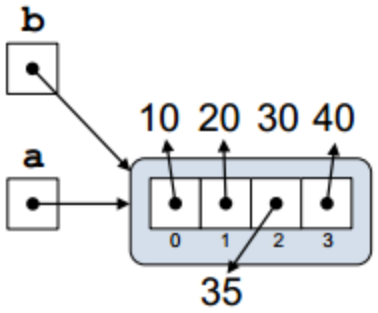
```
a = [10, 20, 30, 40]
```



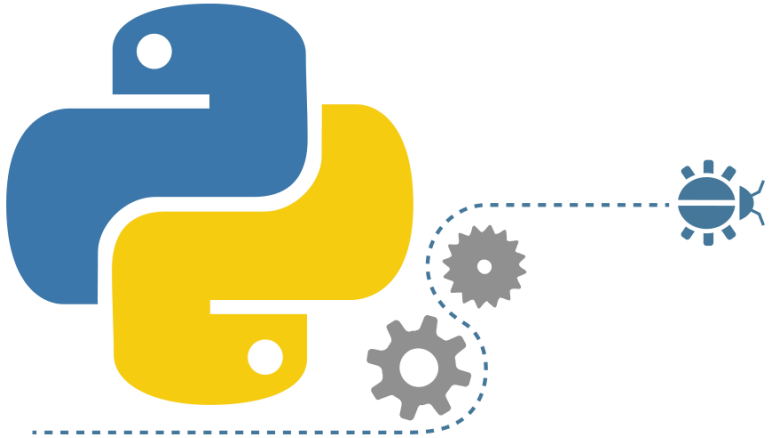

```
b = a
```




```
b[2] = 35
```



5. Phương thức insert



Nội dung bài học

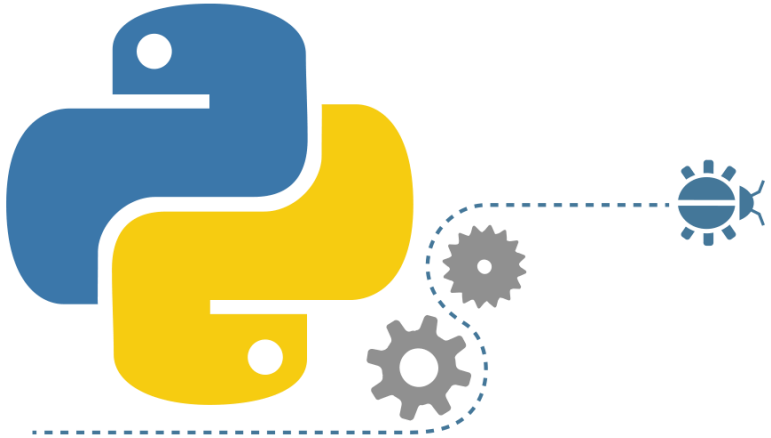
Python hỗ trợ hàm insert trong list. Tự động chèn vào vị trí thích hợp

insert(vị trí muốn chèn, giá trị muốn chèn):

```
lst=[1,2,3]
print(lst)
lst.insert(2,9)
print(lst)
lst.insert(0,17)
print(lst)
```

```
[1, 2, 3]
[1, 2, 9, 3]
[17, 1, 2, 9, 3]
```

6. Phương thức append



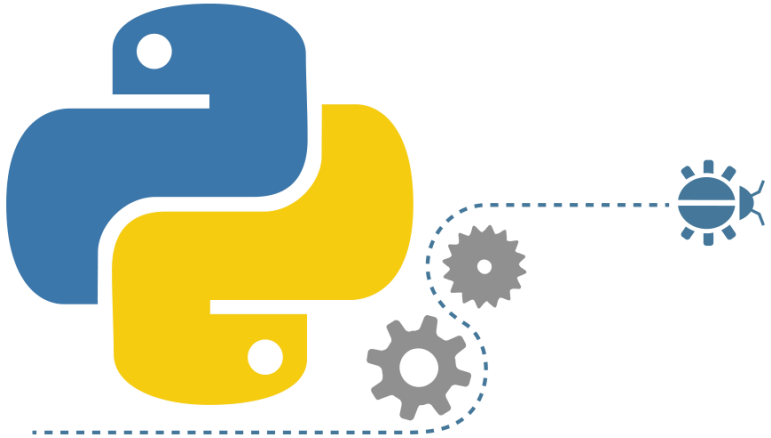
Nội dung bài học

Python hỗ trợ hàm append trong list. Chèn giá trị mới vào cuối danh sách

```
lst=[1,2,3]
lst.append(-113)
print(lst)
```

```
[1, 2, 3, -113]
```

7. Phương thức remove,del



Nội dung bài học

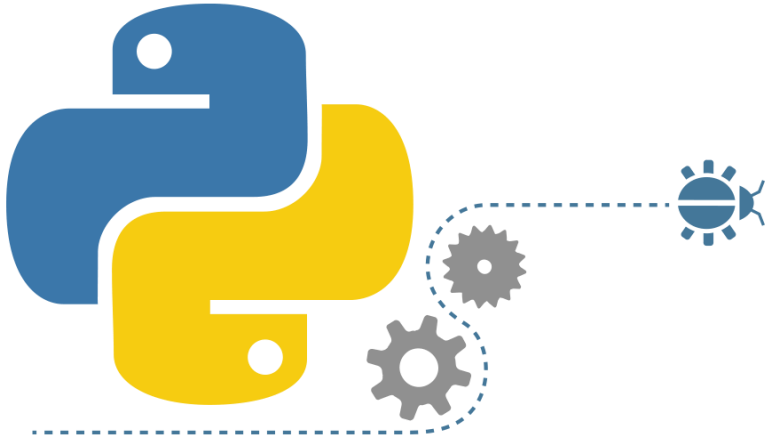
Python hỗ trợ hàm remove, xóa phần tử đầu tiên trong List

```
lst=[2,0,1,8,0]
lst.remove(0)
print(lst)
```

```
[2, 1, 8, 0]
```

```
del lst[0]
```

8. Phương thức reverse



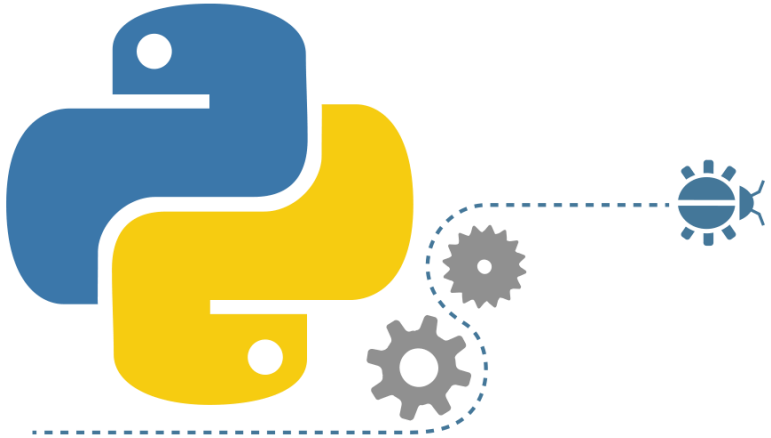
Nội dung bài học

Python hỗ trợ hàm reverse để đảo danh sách:

```
lst=[8,1,0,2]
print(lst)
lst.reverse()
print(lst)
```

```
[8, 1, 0, 2]
[2, 0, 1, 8]
```

9. Phương thức sort



Nội dung bài học

Python hỗ trợ hàm sort để sắp xếp list

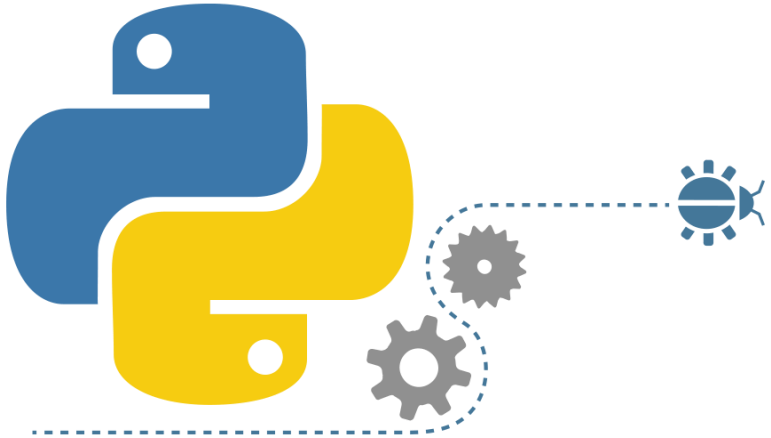
```
lst=[8,1,0,2]
print(lst)
lst.sort()
print(lst)
```

```
[8, 1, 0, 2]
[0, 1, 2, 8]
```

Hoặc

lst=sorted(lst)

10. Slicing- trích lọc list



Nội dung bài học

Slicing dùng để trích lọc list

list [*begin* : *end* : *step*]

List: là danh sách

Begin: Vị trí bắt đầu cắt

End: Vị trí cuối cùng cắt

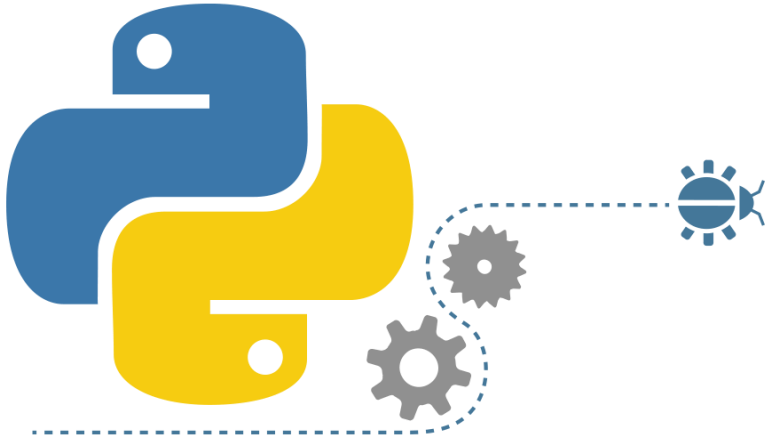
Step: bước nhảy

Nội dung bài học

Ví dụ:

```
lst = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120]
print(lst) # [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120]
print(lst[0:3]) # [10, 20, 30]
print(lst[4:8]) # [50, 60, 70, 80]
print(lst[2:5]) # [30, 40, 50]
print(lst[-5:-3]) # [80, 90]
print(lst[:3]) # [10, 20, 30]
print(lst[4:]) # [50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120]
print(lst[:]) # [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120]
print(lst[-100:3]) # [10, 20, 30]
print(lst[4:100]) # [50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120]
print(lst[2:-2:2]) # [30, 50, 70, 90]
print(lst[::2]) # [10, 30, 50, 70, 90, 110]
print(lst[::-1]) # [120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10]
```

11. List đa chiều



Nội dung bài học

Python hỗ trợ List đa chiều

```
matrix =[
            [100, 14, 8, 22, 71],
            [ 0, 243, 68, 1, 30],
            [ 90, 21, 7, 67, 112],
            [115, 200, 70, 150, 8]
        ]
print(matrix)
```

Nội dung bài học

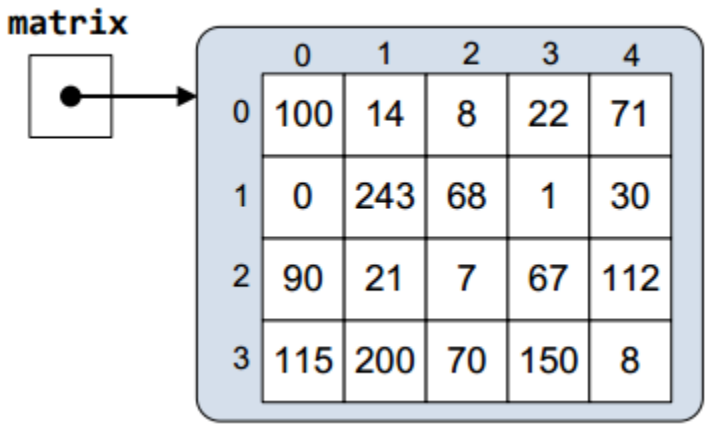
Duyệt list đa chiều:

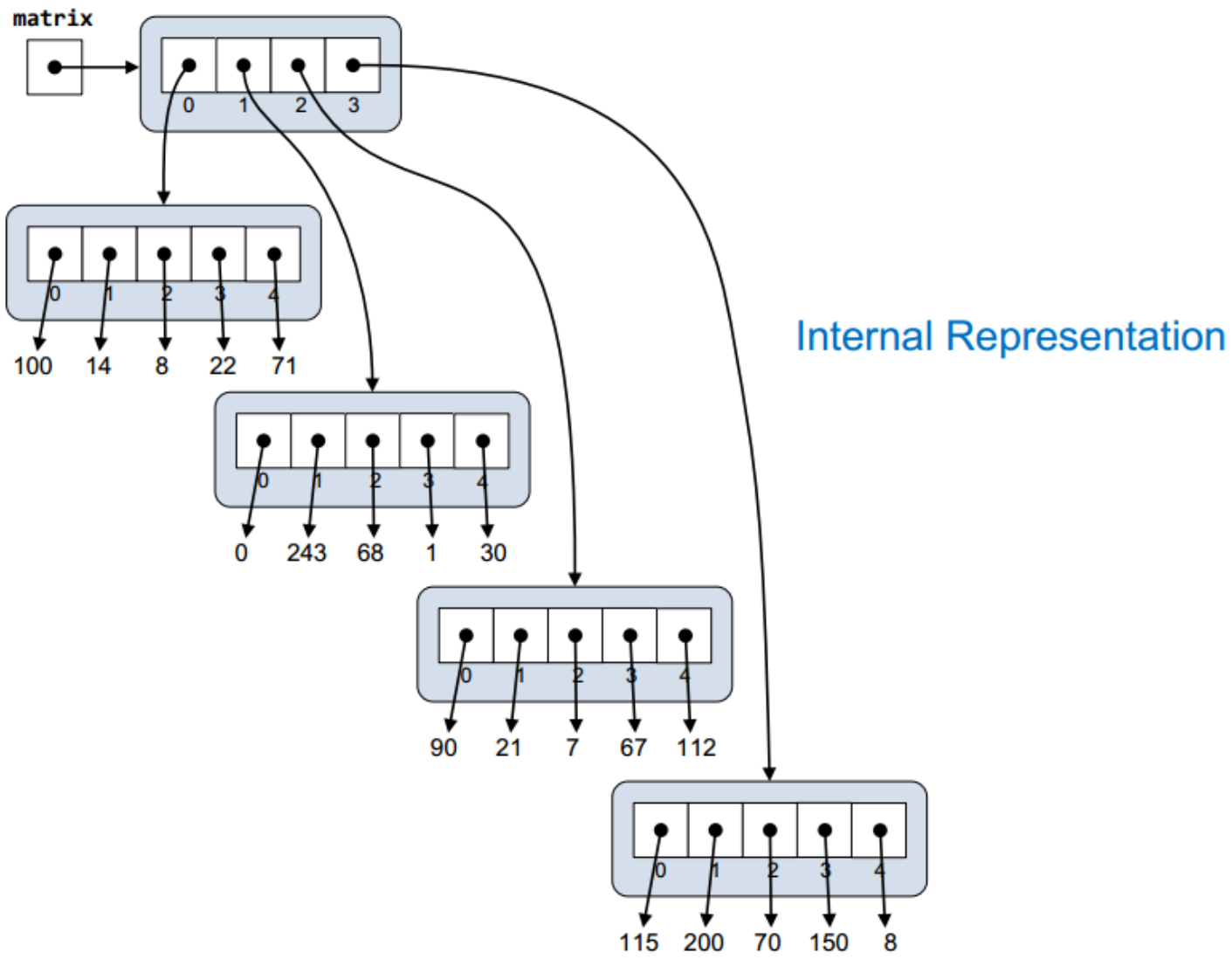
```
matrix =[
            [100, 14, 8, 22, 71],
            [ 0, 243, 68, 1, 30],
            [ 90, 21, 7, 67, 112],
            [115, 200, 70, 150, 8]
        ]
print(matrix)

for row in matrix: # duyệt từng dòng
    for elem in row: # Lấy từng phần tử trên mỗi dòng
        print('{:>4}'.format(elem), end='')
    print()
```

Nội dung bài học

Duyệt list đa chiều:

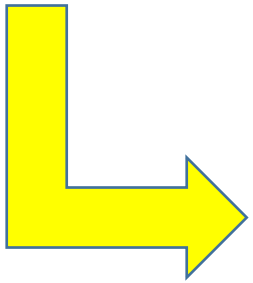




Nội dung bài học

Khởi tạo list đa chiều có row dòng column cột:

```
row=5
column=3
lst=[[0]*column]*row
print(lst)
```



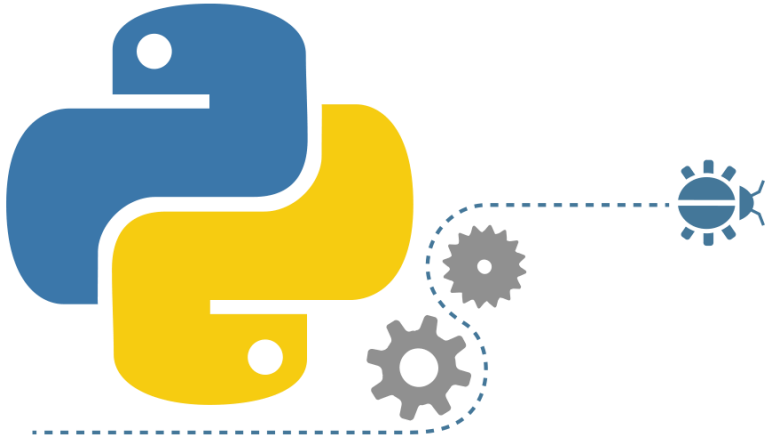
[[0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0]]

Nội dung bài học

```
arr2D = []
rowsize=5
columnsize=3
for i in range(rowsize):
        onerow = []
        for j in range(columnsize):
            onerow.append(randrange(-100,100))
        arr2D.append(onerow)

for i in range(len(arr2D)):
    for j in range(len(arr2D[i])):
        print(arr2D[i][j],end='\t')
    print()
for row in arr2D:
    for column in row:
        print(column,end='\t')
    print()
```

12. Bài tập rèn luyện
Xử lý list-1

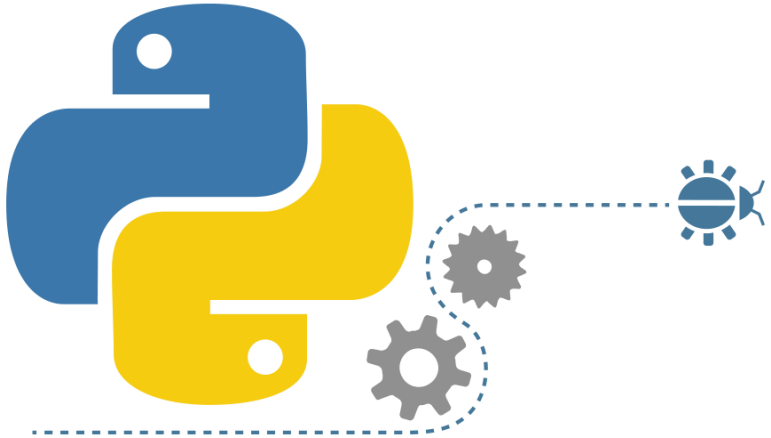


Nội dung bài học

Viết chương trình cho phép:

- khởi tạo list
- Thêm phần tử vào list
- Nhập k, kiểm tra k xuất hiện bao nhiêu lần trong list
- Tính tổng các số nguyên tố trong list
- Sắp xếp
- Xóa list

13. Bài tập rèn luyện
Xử lý list-2

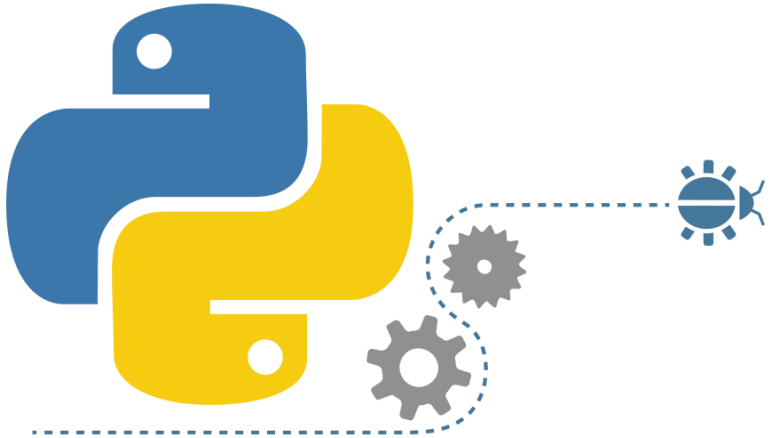


Nội dung bài học

Viết chương trình cho phép:

- Viết lệnh khởi tạo ngẫu nhiên n phần tử cho list
- Gọi k là một số nhập từ bàn phím, hãy xóa tất cả các phần tử có giá trị k tồn tại trong list
- Kiểm tra list có đối xứng hay không

14. Bài tập rèn luyện
Xử lý list đa chiều

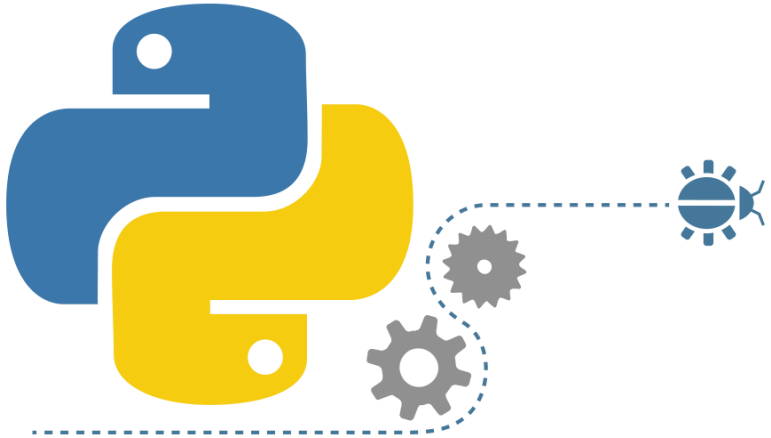


Nội dung bài học

Viết chương trình cho phép:

- Khởi tạo và nhập vào ma trận MxN phần tử ngẫu nhiên
- Xuất dòng bất kỳ nhập từ bàn phím
- Xuất cột bất kỳ từ bàn phím
- Xuất số MAX trong ma trận

15. Các Bài tập tự rèn luyện



Nội dung bài học

Câu 1: Cho list

lst = [3, 0, 1, 5, 2]

x = 2

Hãy cho biết kết quả:

(a) lst[0]?

(b) lst[3]?

(c) lst[x]?

(d) lst[-x]?

(e) lst[x + 1]?

(f) lst[x] + 1?

(g) lst[lst[x]]?

(h) lst[lst[lst[x]]]?

Nội dung bài học

Câu 2: Cho list

lst = [20, 1, -34, 40, -8, 60, 1, 3]

Hãy cho biết kết quả:

(a) lst

(b) lst[0:3]

(c) lst[4:8]

(d) lst[4:33]

(e) lst[-5:-3]

(f) lst[-22:3]

(g) lst[4:]

(h) lst[:]

(i) lst[:4]

(j) lst[1:5]

(k) -34 in lst

(l) -34 not in lst

(m) len(lst)